# Module 2 - Chimie

## Thermodynamique — contrôle de vérification

Durée : **27 minutes** · calculatrice non autorisée

| | |
|---|---|
| Consignes de réponses : | QRU : une seule réponse exacte<br>QRM : plusieurs réponses exactes |
| Répartition : | 10 QRM et 8 QRU · 18 questions |
| Cours et numéros de questions : | |
| · 1er principe (FC5) | Q1 à Q6, Q18 |
| · 2nd principe : entropie, enthalpie libre (FC6, partie 1) | Q7 à Q9, Q14 |
| · Équilibres, K, Le Chatelier, potentiel chimique (FC6, partie 2) | Q10 à Q13, Q15 à Q17 |

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

**Grille de réponses :**

| | | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1)** | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **2)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **3)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **4)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **5)** | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **6)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **7)** | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **8)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **9)** | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **10)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **11)** | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **12)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **13)** | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **14)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **15)** | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **16)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **17)** | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **18)** | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**1. QRU. Thermodynamique.**

**A.** Un système ouvert n'échange pas de matière avec l'extérieur.
**B.** La pression est une grandeur extensive.
**C.** La thermodynamique classique décrit l'aspect microscopique de la matière.
**D.** Un système isolé peut recevoir du travail de l'extérieur.
**E.** Le chemin suivi au cours d'une transformation n'est pas étudié par la thermodynamique : il relève de la cinétique chimique.

**2. QRM. Thermodynamique.**

**A.** La quantité de chaleur Q n'est pas une fonction d'état : on écrit $\delta Q$ pour une variation infinitésimale.
**B.** Le travail échangé au cours d'un cycle est toujours nul.
**C.** Une variation d'enthalpie libre s'exprime en $J \cdot K^{-1}$.
**D.** L'entropie S est une fonction d'état.
**E.** L'enthalpie est définie par $H = U + PV$.

**3. QRM. Thermodynamique.**

**A.** La température d'un gaz est liée à l'énergie potentielle de ses molécules.
**B.** Quand on double la température absolue d'un gaz parfait monoatomique, son énergie cinétique molaire double.
**C.** L'énergie interne d'une mole de gaz rare dépend de sa pression.
**D.** Les molécules d'un gaz parfait n'ont aucune interaction entre elles.
**E.** Une température de $-5$ K peut être atteinte en refroidissant fortement un gaz.

**4. QRM. Thermodynamique.**

**A.** Un gaz qui se détend reçoit du travail.
**B.** Un gaz enfermé dans un cylindre reçoit 9 kJ de chaleur et se détend en fournissant 4 kJ de travail : $\Delta U = +5$ kJ.
**C.** Un système qui cède 7 kJ de chaleur sans échanger de travail voit son énergie interne augmenter de 7 kJ.
**D.** Un ballon qui se dilate de 2 L sous une pression constante de $10^5$ Pa fournit un travail de 200 J.
**E.** Dans une cellule isolée à pression atmosphérique, la variation d'énergie interne est égale à la chaleur échangée.

**5. QRU. Thermodynamique.**

**A.** Lors d'une réaction à volume constant, le travail échangé est maximal.
**B.** À pression constante, $\Delta U = Q_p + P\Delta V$.
**C.** Au terme d'un cycle, la chaleur reçue par le système est égale à l'opposé du travail reçu ($Q = -W$).
**D.** Une dénaturation de protéine est une transformation réversible.
**E.** Pour une réaction entre gaz, $\Delta H$ et $\Delta U$ sont toujours égaux.

**6. QRM. Thermodynamique.**

**A.** La liquéfaction d'un gaz est exothermique.
**B.** La vaporisation d'un liquide dégage de la chaleur.
**C.** Une réaction réalisée dans un calorimètre contenant 1 L d'eau élève la température de l'eau de 1,2 °C : elle a dégagé environ 5 kJ.
**D.** L'enthalpie standard de formation du dihydrogène $H_2(g)$ est nulle.
**E.** Si $A \rightarrow B$ a $\Delta H = -20$ kJ et $B \rightarrow C$ a $\Delta H = +50$ kJ, alors $A \rightarrow C$ a $\Delta H = -70$ kJ.

**7. QRU. Thermodynamique.**

**A.** L'entropie est une grandeur intensive, comme la température.
**B.** Selon la formule de Boltzmann, l'entropie augmente avec le nombre d'états microscopiques du système.
**C.** L'entropie s'exprime en $J \cdot mol^{-1}$.
**D.** La solidification d'un liquide crée du désordre.
**E.** L'entropie d'un système diminue lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux.

**8. QRM. Thermodynamique.**

**A.** La conversion d'un travail en chaleur peut être totale à température constante.
**B.** Lors d'une fusion réversible à température constante, $\Delta S = \Delta H \times T$.
**C.** Pour une transformation irréversible, l'entropie créée est strictement positive.
**D.** Le 1$^{er}$ principe suffit à prévoir le sens d'un transfert de chaleur entre deux corps.
**E.** Dans un système isolé, la variation d'entropie se réduit à l'entropie créée.

**9. QRU. Thermodynamique.**

**A.** G = H − TΔS.
**B.** ΔG = ΔU − TΔS.
**C.** L'enthalpie libre n'est pas une fonction d'état.
**D.** G = U + PV − TS.
**E.** ΔU = TΔS + PΔV.

> **Énoncé commun aux questions 10 et 11 :**
> On étudie la dissociation du phosgène à l'état standard :
> **$COCl_2(g) \leftrightarrows CO(g) + Cl_2(g)$** $\Delta_rH° = +110\ kJ·mol^{-1}$ ; $\Delta_rS° = +140\ J·K^{-1}·mol^{-1}$ (valeurs arrondies).

**10. QRM. Thermodynamique.**

**A.** À 300 K, la dissociation du phosgène est exergonique.
**B.** La dissociation du phosgène est endothermique.
**C.** La formation du phosgène à partir de CO et de $Cl_2$ dégage de la chaleur.
**D.** La dissociation du phosgène s'accompagne d'une diminution du désordre.
**E.** La dissociation du phosgène est spontanée à haute température.

**11. QRU. Thermodynamique.**

**A.** Une augmentation de pression favorise la dissociation du phosgène.
**B.** Le retrait du monoxyde de carbone formé favorise la dissociation du phosgène.
**C.** Une augmentation de température diminue la constante d'équilibre.
**D.** L'ajout de dichlore favorise la formation de monoxyde de carbone.
**E.** Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.

**12. QRM. Thermodynamique.**

**A.** Une réaction de $\Delta G° = +20\ kJ·mol^{-1}$ a une constante d'équilibre comprise entre 0 et 1.
**B.** À l'équilibre, ΔG° = 0.
**C.** La constante d'équilibre dépend des concentrations initiales des réactifs.
**D.** Une constante d'équilibre égale à 1 correspond à ΔG° = 0.
**E.** ln K = −ΔG° / RT.

**13. QRU. Thermodynamique.**

Dans la glycolyse, l'isomérisation du glucose-6-phosphate (G6P) en fructose-6-phosphate (F6P) se fait en solution : **G6P(aq) ⇆ F6P(aq)**. À 310 K, sa constante d'équilibre vaut K = 0,5 (valeur arrondie).

**A.** La constante de cet équilibre en solution est une constante $K_p$.
**B.** ΔG° de cette réaction est négatif.
**C.** Pour un mélange où [F6P]/[G6P] = 1, ΔG est négatif.
**D.** Pour un mélange où [F6P]/[G6P] = 0,2, le système évolue dans le sens de formation du fructose-6-phosphate.
**E.** La constante K a pour unité $mol·L^{-1}$.

**14. QRM. Thermodynamique.**

**A.** Si ΔH < 0 et ΔS > 0, ΔG est négatif à toute température.
**B.** Une réaction exothermique qui diminue le désordre est spontanée à basse température.
**C.** Une réaction endothermique qui crée du désordre n'est jamais spontanée.
**D.** Pour une réaction de $\Delta H = +80\ kJ·mol^{-1}$ et $\Delta S = +200\ J·K^{-1}·mol^{-1}$, la réaction devient spontanée au-dessus de 400 K.
**E.** Une réaction endergonique est spontanée dans le sens direct (→).

**15. QRU. Thermodynamique.**

**A.** À l'équilibre chimique, la pression, la température et les concentrations sont identiques en tout point du système.
**B.** À l'équilibre chimique, les réactions directe et inverse s'arrêtent.
**C.** Un équilibre métastable correspond à l'état d'énergie minimale du système.
**D.** À l'équilibre, l'enthalpie libre de réaction est maximale.
**E.** Un système hors équilibre ne peut pas évoluer spontanément.

**16. QRM. Thermodynamique.**

**A.** Le potentiel chimique s'exprime en $J \cdot mol^{-1}$.

**B.** Un soluté migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé.

**C.** Pour une réaction en phase gazeuse hors équilibre, $\Delta G = \Delta G° - RT \cdot \ln Q$.

**D.** Lors de la compression isotherme d'une mole de gaz parfait de 1 à 5 atm, l'enthalpie libre du gaz diminue.

**E.** Pour un liquide pur en équilibre avec sa vapeur, $\mu_{liq} = \mu_{vap}$.

**17. QRM. Thermodynamique.**

On considère l'équilibre : $\mathbf{H_2(g) + Cl_2(g) \leftrightarrows 2\ HCl(g)}$ $\Delta_r H° = -185\ kJ \cdot mol^{-1}$.

**A.** Une augmentation de la pression totale ne déplace pas cet équilibre.

**B.** L'élimination de HCl au fur et à mesure de sa formation favorise sa formation.

**C.** Une augmentation de température favorise la formation de HCl.

**D.** Une augmentation de température augmente la constante d'équilibre.

**E.** Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.

**18. QRU. Thermodynamique.**

**A.** Un être vivant est un système fermé.

**B.** 1 calorie vaut 4,18 kJ.

**C.** Pour un organisme, la variation d'énergie interne liée au métabolisme est positive.

**D.** Une machine thermique convertit intégralement la chaleur qu'elle reçoit en travail.

**E.** Pour chauffer 300 g d'eau liquide de 2 °C, il faut fournir 600 cal.

# Corrigé



| Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | QRU | QRM | QRM | QRM | QRU | QRM | QRU | QRM | QRU | QRM | QRU | QRM | QRU | QRM | QRU | QRM | QRM | QRU |
| Réponse | **E** | **ADE** | **BD** | **BDE** | **C** | **ACD** | **B** | **ACE** | **D** | **BCE** | **B** | **ADE** | **D** | **ABD** | **A** | **AE** | **ABE** | **E** |

## 1. QRU — Réponse : E

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | Un système ouvert échange de l'énergie **et** de la matière (ex. : les êtres vivants). |
| **B. Faux** | La pression est **intensive**, comme la température : elle ne s'additionne pas. |
| **C. Faux** | Elle décrit l'aspect **macroscopique** ; l'étude microscopique relève de la thermodynamique statistique. |
| **D. Faux** | Un système isolé n'échange **aucune** énergie (ni chaleur ni travail) ni matière. |
| **E. Vrai** | Mécanismes, temps, chemin suivi et vitesse sont les paramètres non étudiés = cinétique chimique. |

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Grille des systèmes : ouvert = énergie + matière ; fermé = énergie seule ; isolé = rien, ni chaleur ni travail. | **A ×** **D ×** |
| Intensif = ne s'additionne pas (T, P) ; extensif = s'additionne (m, V, n). | **B ×** |

## 2. QRM — Réponses : ADE

| | |
|---|---|
| **A. Vrai** | δ est réservé aux grandeurs qui ne sont pas des fonctions d'état, comme Q et W. |
| **B. Faux** | W n'est pas une fonction d'état : sur un cycle, il n'est **pas forcément nul** (seuls ΔU, ΔH, ΔS, ΔG le sont). |
| **C. Faux** | ΔG s'exprime en **J** (ou $J \cdot mol^{-1}$) ; c'est l'entropie qui s'exprime en $J \cdot K^{-1}$. |
| **D. Vrai** | ΔS ne dépend que de l'état initial et de l'état final. |
| **E. Vrai** | Définition du poly. |

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Q et W ne sont pas des fonctions d'état (on écrit δQ, δW) : ils dépendent du chemin et ne sont pas forcément nuls sur un cycle ; U, H, S, G le sont. | **A ✓** **B ×** **D ✓** |
| Unité par la formule : G = H − TS a l'unité de H, donc des joules ; seule S porte un $K^{-1}$. | **C ×** |

## 3. QRM — Réponses : BD

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | La température est liée à l'**énergie cinétique** des molécules. |
| **B. Vrai** | $E_c$ = 3/2 RT : proportionnelle à T. |
| **C. Faux** | U = 3/2 RT **ne dépend que de la température**. |
| **D. Vrai** | Définition du gaz parfait. |
| **E. Faux** | La température absolue n'est **jamais négative** ; 0 K (−273,15 °C) est la limite. |

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Relation mère $E_c$ = U = 3/2 RT (gaz parfait monoatomique) : tout ne dépend que de T et varie proportionnellement à T. | **B ✓** **C ×** |
| Une température en kelvins n'est jamais négative : 0 K est la limite absolue. | **E ×** |

## 4. QRM — Réponses : BDE

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | Détente : $\Delta V > 0$, $W = -P\Delta V < 0$ : le gaz **fournit** du travail. |
| **B. Vrai** | $Q = +9$ kJ ; $W = -4$ kJ ; $\Delta U = Q + W = +5$ kJ. |
| **C. Faux** | $Q = -7$ kJ, $W = 0 \Rightarrow \Delta U =$ **$-7$ kJ** : l'énergie interne diminue. |
| **D. Vrai** | $W = -P\Delta V = -10^5 \times 2{\cdot}10^{-3} = -200$ J : 200 J fournis. |
| **E. Vrai** | Cellule isolée : $\Delta V \approx 0 \Rightarrow W = 0 \Rightarrow \Delta U = Q$. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Se placer dans la peau du système : ce qui entre (reçu, absorbé, compression) est +, ce qui sort (fourni, cédé, détente) est −. | A × C × |
| Conversion réflexe : 1 L = $10^{-3}$ m³, donc sous $10^5$ Pa chaque litre de variation de volume vaut 100 J de travail. | D ✓ |
| Cellule isolée à $P_{atm}$ : volume quasi constant ⇒ $W = 0 \Rightarrow \Delta U = Q$. | E ✓ |

## 5. QRU — Réponse : C

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | V constant ⇒ $\Delta V = 0 \Rightarrow W =$ **0** ($\Delta U = Q_v$). |
| **B. Faux** | $\Delta U = Q_p$ **−** $P\Delta V$. |
| **C. Vrai** | Cycle : $\Delta U = 0$ (U fonction d'état) ⇒ $Q + W = 0 \Rightarrow Q = -W$. |
| **D. Faux** | Exemple du poly de transformation **irréversible** (simple flèche). |
| **E. Faux** | $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ : ils ne sont proches que si $\Delta V$ est très faible (solides, liquides). |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Deux couples à ne pas croiser : V constant → $W = 0$ et $\Delta U = Q_v$ ; P constante → $\Delta H = Q_p$ et $\Delta U = Q_p - P\Delta V$. | A × B × |
| $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ : l'écart n'est négligeable que si $\Delta V \approx 0$, ce qui n'est pas le cas des gaz. | E × |
| Cycle : $\Delta U = 0$ car U est une fonction d'état, donc $Q + W = 0$. Quatre items éliminés, le dernier est validé. | C ✓ |

## 6. QRM — Réponses : ACD

| | |
|---|---|
| **A. Vrai** | Inverse de la vaporisation ($\Delta H > 0$) : $\Delta H < 0$, chaleur dégagée. |
| **B. Faux** | La vaporisation **absorbe** de la chaleur ($\Delta H > 0$, endothermique). |
| **C. Vrai** | 1 L d'eau : 0,24 °C par kJ ⇒ 1,2 / 0,24 = 5 kJ dégagés (réaction exothermique). |
| **D. Vrai** | Corps simple à l'état naturel : $\Delta H°_f = 0$. |
| **E. Faux** | Loi de Hess : $\Delta H_{AC} = -20 + 50 =$ **+30 kJ**. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Vers un état plus désordonné (fusion, vaporisation), la chaleur entre : $\Delta H > 0$ ; le sens inverse a la même valeur et le signe opposé. | A ✓ B × |
| Hess : les $\Delta H$ s'additionnent avec leur signe ; une étape à +50 plus grande en valeur qu'une étape à −20 donne forcément un total positif. | E × |
| Repère du poly pour 1 L d'eau : 0,24 °C par kJ ; un $\Delta T$ cinq fois plus grand correspond à cinq fois plus de chaleur. | C ✓ |

## 7. QRU — Réponse : B

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | L'entropie est **extensive** : proportionnelle à la quantité de matière. |
| **B. Vrai** | $S = k_B \cdot \ln \Omega$ : S croît avec Ω. |
| **C. Faux** | $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ (ou $J \cdot K^{-1}$ en non molaire). |
| **D. Faux** | Liquide → solide : système plus ordonné, $\Delta S < 0$. |
| **E. Faux** | S(liquide) < S(gaz) : l'entropie **augmente**. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Échelle solide < liquide < gaz : vers le gaz, S augmente ; vers le solide, S diminue. | D × E × |
| S = Q/T : l'unité de l'entropie contient toujours un $K^{-1}$. | C × |
| L'entropie d'un système est la somme de celles de ses sous-systèmes : extensive. Quatre items éliminés, le dernier est validé. | A × B ✓ |

## 8. QRM — Réponses : ACE

| | |
|---|---|
| **A. Vrai** | W → Q totale en conditions isothermes (Q + W = 0). |
| **B. Faux** | $\Delta S = \Delta H$ **/** T. |
| **C. Vrai** | $\delta S^c > 0$ si irréversible (= 0 si réversible). |
| **D. Faux** | Il donne $Q_A = -Q_B$ sans conclusion sur le sens : c'est l'objet du 2nd principe. |
| **E. Vrai** | Isolé : $\delta Q = 0 \Rightarrow \delta S^e = 0 \Rightarrow dS = \delta S^c$. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Analyse d'unités : ΔS en $J \cdot K^{-1}$ et ΔH en J ⇒ il faut diviser par T, pas multiplier. | B × |
| Relation mère $dS = \delta Q/T + \delta S^c$ : réversible $\delta S^c = 0$, irréversible $\delta S^c > 0$ ; isolé $\delta Q = 0 \Rightarrow dS = \delta S^c$. | C ✓ E ✓ |
| Le 1er principe compte l'énergie, il ne donne jamais le sens d'une évolution : c'est le rôle du 2nd. | D × |

## 9. QRU — Réponse : D

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | G = H − **TS** (pas de Δ dans la définition de G). |
| **B. Faux** | $\Delta G = \Delta$**H** $- T\Delta S$. |
| **C. Faux** | G est une fonction d'état. |
| **D. Vrai** | G = H − TS avec H = U + PV. |
| **E. Faux** | Relation fondamentale de Gibbs : $\Delta U = T\Delta S$ **−** $P\Delta V$. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Formule mère G = H − TS avec H = U + PV ; la version en Δ s'obtient en mettant un Δ partout ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$), jamais en mélangeant G et ΔS. | A × B × D ✓ |
| U, H, S et G sont toutes des fonctions d'état. | C × |

## 10. QRM — Réponses : BCE

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | $\Delta G° = 110\,000 - 300 \times 140 = 110\,000 - 42\,000 = +68\,000$ $J \cdot mol^{-1} > 0$ : **endergonique**. |
| **B. Vrai** | $\Delta_r H° > 0$. |
| **C. Vrai** | Sens inverse : $\Delta H = -110$ $kJ \cdot mol^{-1}$, exothermique. |
| **D. Faux** | Gaz 1 → 2 : le désordre **augmente** ($\Delta_r S° > 0$). |
| **E. Vrai** | $\Delta H > 0$ et $\Delta S > 0$ : spontanée à haute T (au-dessus de $\Delta H/\Delta S \approx 790$ K). |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Lire les signes avant tout : $\Delta H > 0$ et $\Delta S > 0$ ⇒ réaction endothermique, spontanée seulement à haute température. | B ✓ E ✓ |
| Sens inverse = même valeur, signe opposé : la formation de $COCl_2$ est exothermique. | C ✓ |
| Température d'inversion ΔH/ΔS, ΔH en J : 140 × 700 = 98 000 < 110 000, donc elle dépasse 700 K ; 300 K est bien en dessous, d'où $\Delta G > 0$. | A × |
| Moles de moles de gaz : 1 à gauche → 2 à droite ⇒ le désordre augmente. | D × |

## 11. QRU — Réponse : B

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | P ↑ ⇒ sens qui diminue le nombre de moles de gaz : sens inverse (←) (2 → 1), formation de $COCl_2$. |
| **B. Vrai** | Retrait d'un produit ⇒ l'équilibre se déplace pour le reformer : sens direct (→). |
| **C. Faux** | Réaction endothermique ⇒ K **augmente** avec T (Van't Hoff). |
| **D. Faux** | Ajout de $Cl_2$ ⇒ sens de sa consommation, sens inverse (←) : CO est consommé. |
| **E. Faux** | $\Delta n(gaz) = 2 - 1 = +1 \Rightarrow K_p = K_c \cdot RT$. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Annoter l'équation : sens direct (→) endothermique, moles de gaz : 1 à gauche → 2 à droite. P ↑ ⇒ moins de gaz ⇒ sens inverse (←). | A ✗ |
| Endothermique ⇒ K augmente quand T augmente. | C ✗ |
| Ajout d'une espèce ⇒ sens qui la consomme ; nommer ce que ce sens forme et consomme. | D ✗ |
| $K_p = K_c$ seulement si $\Delta n(gaz) = 0$. Quatre items éliminés, le dernier est validé. | E ✗ B ✓ |

## 12. QRM — Réponses : ADE

| | |
|---|---|
| **A. Vrai** | $\Delta G° > 0 \Rightarrow \ln K < 0 \Rightarrow 0 < K < 1$ ($K = e^{-\Delta G°/RT}$ n'est jamais nulle ni négative). |
| **B. Faux** | À l'équilibre, c'est **ΔG** qui est nul ; $\Delta G° = -RT \cdot \ln K$. |
| **C. Faux** | K ne dépend **que de la température**. |
| **D. Vrai** | $\ln 1 = 0 \Rightarrow \Delta G° = 0$. |
| **E. Vrai** | Réarrangement de $\Delta G° = -RT \cdot \ln K$. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| $K = e^{-\Delta G°/RT}$ est une exponentielle, toujours positive ; $\Delta G° > 0$ ⇒ exposant négatif ⇒ $K < 1$. | A ✓ |
| ΔG (sans °) est nul à l'équilibre ; ΔG° est une constante de la réaction à T donnée. | B ✗ |
| K ne dépend que de T (pas de P, pas des concentrations). | C ✗ |
| $\ln 1 = 0$ : $K = 1 \Leftrightarrow \Delta G° = 0$. | D ✓ |

## 13. QRU — Réponse : D

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | Solutés en phase liquide : constante $\mathbf{K_c}$ (concentrations) ; $K_p$ concerne les gaz. |
| **B. Faux** | $K < 1 \Rightarrow \ln K < 0 \Rightarrow \Delta G° >$ **0**. |
| **C. Faux** | $Q = 1 > K = 0{,}5 \Rightarrow \Delta G = RT \cdot \ln(Q/K) > 0$ : évolution dans le sens inverse (←). |
| **D. Vrai** | $Q = 0{,}2 < K = 0{,}5 \Rightarrow \Delta G < 0 \Rightarrow$ sens direct (→), formation de F6P. |
| **E. Faux** | Une constante d'équilibre est **sans unité**. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Solutés ⇒ $K_c$ ; gaz ⇒ $K_p$. Une constante d'équilibre est toujours sans unité. | A ✗ E ✗ |
| $K < 1 \Leftrightarrow \Delta G° > 0$. | B ✗ |
| Comparer Q à K : $Q < K \Rightarrow \Delta G < 0 \Rightarrow$ sens direct (→) ; $Q > K \Rightarrow$ sens inverse (←). | C ✗ D ✓ |

## 14. QRM — Réponses : ABD

| | |
|---|---|
| **A. Vrai** | Exothermique et créatrice de désordre : $-\Delta H$ et $-T\Delta S$ sont négatifs, $\Delta G < 0$ toujours. |
| **B. Vrai** | $\Delta H < 0$ et $\Delta S < 0$ : $\Delta G < 0$ tant que $\lvert\Delta H\rvert > T\lvert\Delta S\rvert$, donc à basse T. |
| **C. Faux** | $\Delta H > 0$ et $\Delta S > 0$ : spontanée à **haute** température. |
| **D. Vrai** | $T = \Delta H/\Delta S = 80\,000 / 200 = 400$ K ; signes ΔH positif et ΔS positif ⇒ spontanée au-dessus. |
| **E. Faux** | Endergonique : $\Delta G > 0$, spontanée seulement dans le sens **2**. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Tableau des 4 cas : signes opposés → réponse immédiate (exo + désordre = toujours ; endo + ordre = jamais) ; signes identiques → selon T (− − : basse T ; + + : haute T). | A ✓ B ✓ C ✗ |
| Endergonique = $\Delta G > 0$ : le sens direct (→) n'est pas spontané. | E ✗ |
| Signes ΔH positif et ΔS positif : spontanée au-dessus de $T = \Delta H/\Delta S$, après avoir converti ΔH en J. | D ✓ |

## 15. QRU — Réponse : A

| | |
|---|---|
| **A. Vrai** | Propriété de l'équilibre chimique du poly. |
| **B. Faux** | Équilibre **dynamique** : deux réactions opposées à vitesses égales. |
| **C. Faux** | C'est l'équilibre **stable** qui correspond à l'énergie minimale ; le métastable a une durée de vie limitée. |
| **D. Faux** | Elle diminue en s'approchant de l'équilibre : elle est **minimale**. |
| **E. Faux** | Un état de non-équilibre évolue spontanément vers l'équilibre, sauf s'il en est empêché. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Équilibre dynamique : deux réactions opposées à vitesses égales, rien ne s'arrête. | B × |
| Stable = énergie minimale ; métastable = durée de vie limitée. | C × |
| Un système évolue spontanément en faisant baisser son enthalpie libre jusqu'à l'équilibre : elle y est minimale. Quatre items éliminés, le dernier est validé. | D × E × A ✓ |

## 16. QRM — Réponses : AE

| | |
|---|---|
| **A. Vrai** | μ = enthalpie libre molaire, en $J \cdot mol^{-1}$. |
| **B. Faux** | Il migre vers la phase où μ est le **plus faible**. |
| **C. Faux** | $\Delta G = \Delta G° + RT \cdot \ln Q$. |
| **D. Faux** | $\Delta G = RT \cdot \ln(P_f/P_i) = RT \cdot \ln 5 > 0$ : G **augmente**. |
| **E. Vrai** | À l'équilibre entre deux phases, les potentiels chimiques sont égaux. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| μ est une enthalpie libre par mole : unité d'une énergie par mole. | A ✓ |
| Comme la chaleur va vers le froid, la matière va vers le μ le plus faible ; à l'équilibre, les μ sont égaux. | B × E ✓ |
| $\Delta G = RT \cdot \ln(P_f/P_i)$ : compression ⇒ rapport > 1 ⇒ ln > 0 ⇒ ΔG > 0. | D × |
| Même signe + que dans $G_i = G_i° + RT \cdot \ln p_i$ : $\Delta G = \Delta G° + RT \cdot \ln Q$. | C × |

## 17. QRM — Réponses : ABE

| | |
|---|---|
| **A. Vrai** | 2 moles de gaz de chaque côté : la pression est sans effet. |
| **B. Vrai** | Retrait d'un produit ⇒ sens de sa régénération (sens direct (→)). |
| **C. Faux** | Sens direct exothermique : T ↑ favorise le sens endothermique, le sens inverse (←) (consommation de HCl). |
| **D. Faux** | Exothermique ⇒ K **diminue** quand T augmente. |
| **E. Vrai** | $\Delta n(gaz) = 2 - 2 = 0 \Rightarrow K_p = K_c \cdot (RT)^0 = K_c$. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Annoter : sens direct (→) exothermique ; moles de gaz : 2 à gauche → 2 à droite. Même nombre de moles de gaz ⇒ pression sans effet et $\Delta n = 0 \Rightarrow K_p = K_c$. | A ✓ E ✓ |
| Sens direct exothermique : T ↑ favorise le sens inverse (←) et fait baisser K. | C × D × |
| Retrait d'un produit ⇒ l'équilibre se déplace pour le reformer. | B ✓ |

## 18. QRU — Réponse : E

| | |
|---|---|
| **A. Faux** | Un être vivant échange énergie et matière : système **ouvert**. |
| **B. Faux** | 1 cal = 4,18 **J**. |
| **C. Faux** | $\Delta U_{métabolisme}$ ≈ chaleur dépensée par l'organisme **< 0**. |
| **D. Faux** | Elle n'en convertit qu'**une partie** (rendement assez faible). |
| **E. Vrai** | $Q = m \cdot C \cdot \Delta T = 300 \times 1 \times 2 = 600$ cal. |

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Être vivant : il mange et respire ⇒ échange de matière ⇒ ouvert. | A × |
| La calorie (1 g d'eau, 1 °C) est une petite unité : quelques joules, pas des kilojoules. | B × |
| Bilan du métabolisme = perte de chaleur ⇒ ΔU négatif. | C × |
| Machine thermique : une partie seulement de la chaleur devient travail. Quatre items éliminés, le dernier est validé. | D × E ✓ |